

Ландшафт $\mathcal{L}(\mathbf{w})$ исследуется с помощью гауссовского сэмплирования с центром в минимуме. Задача состоит в том, чтобы найти максимальный параметр σ^* так, чтобы сэмплирование $\mathcal{N}(\mathbf{w}^*, (\sigma^*)^2 \mathbf{I})$ отражало свойства окрестности минимума, в которой корректна аппроксимация Тейлора 2 порядка.

$$\sigma^* = \sup (\sigma > 0 : \mathbb{P}(\|\mathbf{w} - \mathbf{w}^*\| < R) > 1 - \varepsilon)$$

Матрица Гессе в подпространстве d главных собственных векторов: $\mathbf{H}_d = \mathbf{U}^T \mathbf{H} \mathbf{U}$

В подпространстве наибольшей кривизны

$\mathbf{H}_d$ имеет положительные собственные значения, из чего получается оценка на R и σ^* :

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{9\psi^2 \lambda_{\min}^2(\mathbf{H}_d)}{L_{\mathbf{H}}^2 \chi_{1-\varepsilon}^2(d)}}$$

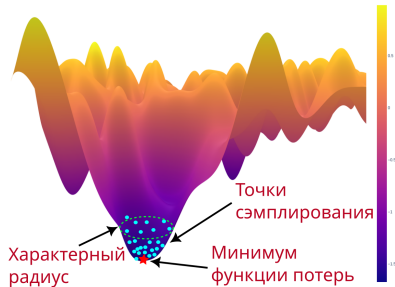


Рис.: Критерий выбора σ^*